

Categorie 1: Onderdelen

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Voert berekeningen en logische operaties uit, zoals optellen (ADD) of vergelijken.

CU (Control Unit)

Coördineert de werking van de CPU door instructies te decoderen en onderdelen aan te sturen.

Registers

Slaan gegevens tijdelijk op die snel toegankelijk moeten zijn voor de CPU.

Geheugen (RAM)

Slaat programma-instructies en gegevens op.

Gegevensbus

Verplaatst gegevens tussen onderdelen.

Adresbus

Geeft aan waar in het geheugen gegevens of instructies te vinden zijn.

Categorie 2: Acties

Fetch

Haalt een instructie op uit het geheugen via de adresbus.

Decode

De CU vertaalt de opgehaalde instructie in acties.

Execute

De ALU voert de bewerking van de instructie uit (bijvoorbeeld optellen of vergelijken).

Store

Het resultaat van de bewerking wordt opgeslagen in een register of in het geheugen.

Load

Gegevens worden uit het geheugen geladen naar een register.

Branch

De CU bepaalt of de uitvoering naar een andere instructie moet springen op basis van een voorwaarde.

Categorie 3: Gegevens en Instructies

Instructie

ADD R1, R2 → Optel de waarde van register R1 bij R2.

Gegevens

42 → Een getalwaarde die verwerkt moet worden.

Adres

0x002A → De locatie in het geheugen waar de instructie of gegevens staan.

Resultaat

84 → Het resultaat van een berekening of operatie.